

Mécanique des sols et des roches

Année académique 2025-2026

TP2 - Chute de blocs: Partie 2

OBJECTIF : Dimensionnement d'un ouvrage de protection à l'aide d'une routine PYTHON.

On vous fournit, à présent, une routine de calcul PYTHON permettant de simuler le décrochement d'un ou plusieurs blocs de roche.

À partir de conditions initiales données, on peut modéliser la trajectoire d'un bloc en acceptant quelques simplifications :

- le bloc est supposé de forme sphérique ;
- la trajectoire décrite par le centre de masse est située dans un plan, le mouvement est donc supposé en 2D ;
- les rebonds du bloc sur le sol sont inélastiques et sont calculés sur base d'un coefficient de restitution sur les vitesses ;
- la vitesse de rotation est conservée après un rebond ;
- le bloc ne se désagrège pas au cours de sa chute.

Le bloc de masse m et de rayon R peut être soumis à trois types de mouvement (voir la Figure 1). Il chute librement s'il n'a aucun contact avec le sol ou, au contraire, peut rouler sans glisser ou rouler avec glissement en fonction de la pente de la topographie et du coefficient de frottement dynamique :

1. **Chute libre** : le centre de masse du bloc, repéré par ses coordonnées $(x(t), y(t))$, se déplace dans l'espace selon un mouvement parabolique tandis que le bloc subit une rotation autour de celui-ci à la vitesse de rotation $\dot{\theta}$:

$$x(t) = x(t_0) + v_0 \cdot (t - t_0) \quad (1)$$

$$y(t) = y(t_0) + v_0 \cdot (t - t_0) - \frac{1}{2} \cdot g \cdot (t - t_0)^2 \quad (2)$$

$$\dot{\theta}(t) = \text{constante} \quad (3)$$

où t_0 est le dernier temps où la position du bloc en chute libre est connue.

2. **Rebond** : lorsque la trajectoire parabolique rencontre la surface du sol, il y a un choc inélastique et un rebond du mobile avec perte d'énergie mesurée par un coefficient de rebond normal (e_n) et tangent (e_t) :

$$e_n = \frac{V_n^f}{V_n^i} \quad (4)$$

$$e_t = \frac{V_t^f}{V_t^i} \quad (5)$$

$$\dot{\theta}^i = \dot{\theta}^f \quad (6)$$

où $V_n^{i/f}$ sont les vitesses normales au sol avant et après rebond, alors que $V_t^{i/f}$ sont les vitesses parallèles au sol.

3. **Roulement sans glissement** : le bloc est en contact avec le sol (incliné d'un angle α avec l'horizontale et dont le coefficient de frottement dynamique est μ_d) et roule le long de celui-ci :

$$\ddot{z} = \frac{m}{m + J/R^2} \cdot g \cdot \cos \alpha \cdot (\tan \alpha - \mu_d) \quad (7)$$

$$\ddot{\theta} = \frac{\ddot{z}}{R} \quad (8)$$

$$J = \frac{2}{5} m \cdot R^2 \quad (9)$$

4. **Roulement avec glissement** : le bloc est en contact avec le sol et les forces de frottement sont maximales, le bloc roule et glisse sur le sol :

$$T = \mu \cdot N = \mu_d \cdot m \cdot g \cdot \cos \alpha \quad (10)$$

$$\ddot{z} = g \cdot \cos \alpha (\tan \alpha - \mu_d) \quad (11)$$

$$\ddot{\theta} = \frac{2}{R} \cdot g \cdot \cos \alpha \cdot \mu_d \quad (12)$$

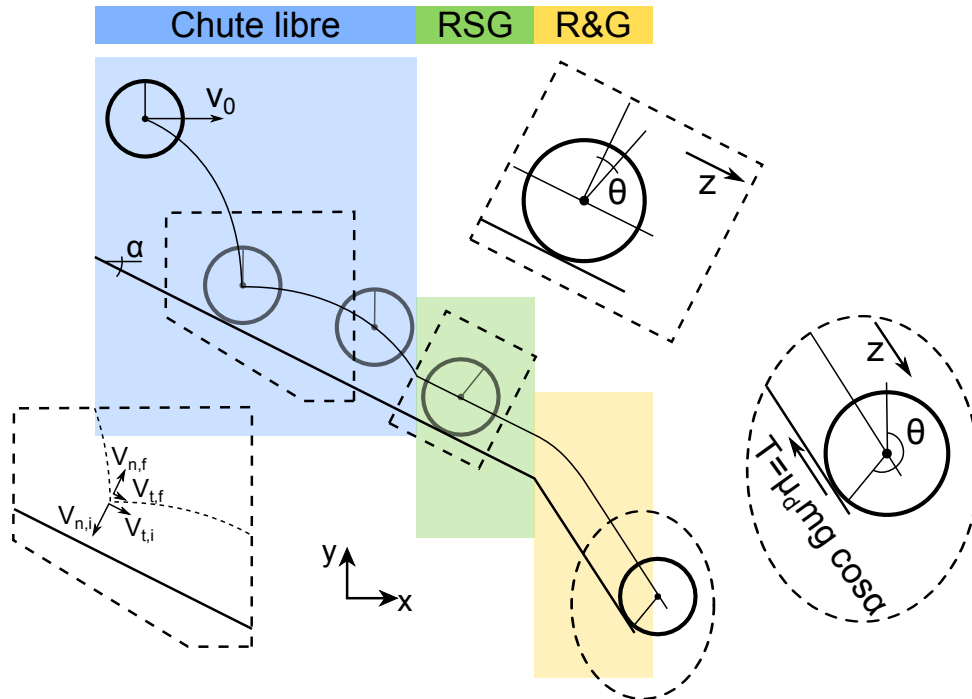


Figure 1: Types de mouvements possibles lorsqu'un bloc chute : chute libre, roulement sans glissement et roulement avec glissement.

Le Tableau 1 reprend les différents paramètres à utiliser dans la routine PYTHON et propres à chaque groupe.

Plusieurs d'entre eux sont connus de façon probabiliste : la hauteur de chute, les coefficients de rebonds et la vitesse initiale. La hauteur de chute suit une loi uniforme sur la hauteur de la paroi instable (voir la Figure 2) tandis que le coefficient de rebond normal et la vitesse initiale sont déterminés par une loi normale (voir la Figure 3).

À l'aide des résultats de la routine PYTHON et des normes fournies, il vous est demandé :

- de déterminer un nombre représentatif de simulations (Stabilite_Code);
- d'analyser les résultats fournis en terme de hauteur, de vitesse et d'énergie ;
- de concevoir et d'optimiser, sur base de ces résultats, une des trois solutions de soutènement proposées durant la première partie de ce travail. L'objectif de sécurité est fixé à une probabilité de dépassement de cet ouvrage inférieure à 5% ;
- d'étudier l'effet des différents paramètres du problème sur les résultats et sur votre solution, à travers une analyse de sensibilité (Parametres). Si nécessaire, proposez d'autres variantes plus adaptées.

Un rapport détaillé, comprenant au moins les points listés ci-dessus, est à remettre pour le **jeudi 23 Octobre 2025** (15-20 pages).

Groupe	R [m]	ρ [kg/m ³]	μ_d [/]	e_n [/]		v_0 [m/s]		$X_{\text{infrastructure}}$ [m]
				μ	σ	μ	σ	
1	0.15	2600	0.6	0.7	0.1	0.5	0.1	45
2	0.15		0.6	0.4	0.05	0.2	0.05	20
3	0.2		0.5	0.4	0.05	0.5	0.1	10
4	0.2		0.5	0.7	0.1	1.0	0.2	35
5	0.2		0.7	0.4	0.05	0.1	0.05	9
6	0.15		0.5	0.6	0.1	0.5	0.1	10

Table 1: Paramètres associés à chaque groupe.

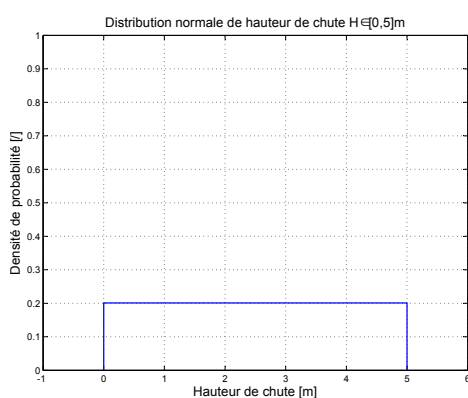


Figure 2: Distribution de la hauteur de chute

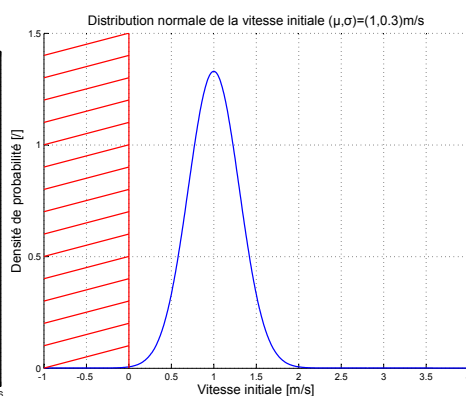


Figure 3: Exemples des différents types de répartition des paramètres non déterministes.